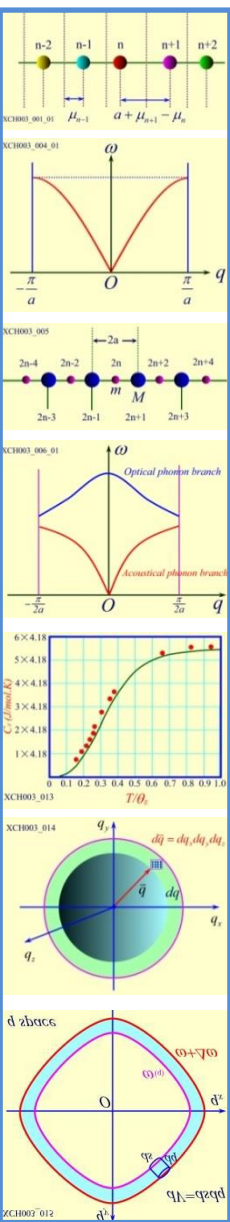


第三章 晶格振动

第三章 晶格振动

本章内容概览

- 3.1 一维单原子晶格的振动
- 3.2 一维双原子链的晶格振动
- 3.3 晶格振动的量子化与声子
- 3.4 晶体的热容
- 3.5 非简谐效应
- 3.6 无序系统中的原子振动
- 3.7 声子晶体
- 3.8 新型负热膨胀材料



学习意义

回顾

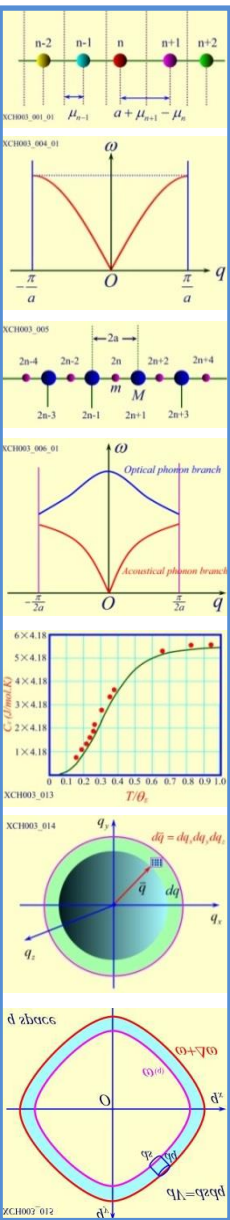
为了突出晶格周期性的特点，忽略了原子本身的运动，把晶格结构抽象为空间点阵加基元，认为原子在格点位置（平衡位置）上是**静止不动**的。

认识

常温下，组成晶体的原子或离子围绕平衡位置做**微小热振动**

由于晶体中原子间存在很强的相互作用，因此原子的微小振动并不是孤立的，原子的运动状态会在晶体中以波的形式传播，形成**格波**。

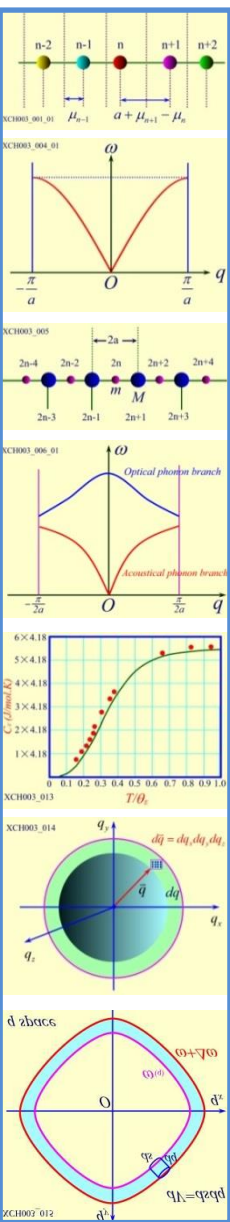
晶格振动



学习意义

- ◆ 晶格振动时晶体势场偏离严格的周期性;
- ◆ 对Bloch电子有散射作用, 从而影响与电子有关的输运性质: 电导、霍尔效应、磁阻、温差电效应;
- ◆ 晶体的热容、热膨胀和热导等热学性质直接依赖于晶格振动;
- ◆ 晶体的光吸收和光发射等光学性质与晶格振动有关;
- ◆ 电子-电子间通过晶格振动可出现不同于库仑力的相互作用, 形成库伯对, 产生超导性。

晶格振动理论是固体物理学中最基础、最重要的内容之一!



第三章 晶格振动

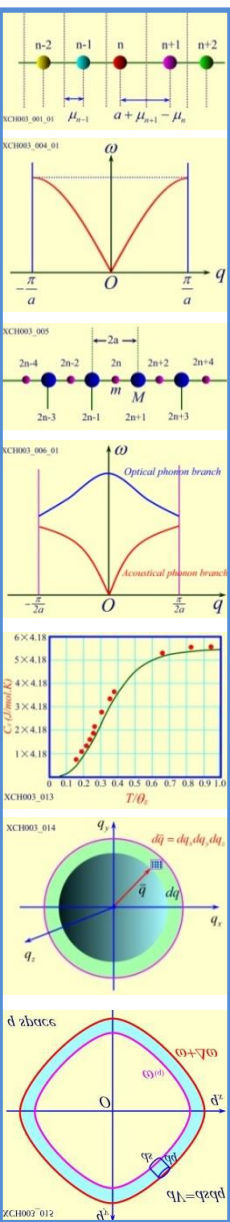
第一节 一维单原子晶格的振动

本节主要内容:

3.1.1 物理模型与运动方程

3.1.2 玻恩-卡门周期性边界条件

3.1.3 关于格波的讨论



3.1.1 物理模型与运动方程

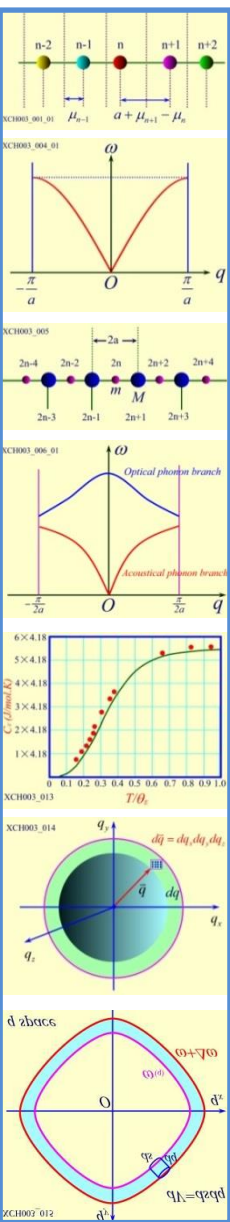
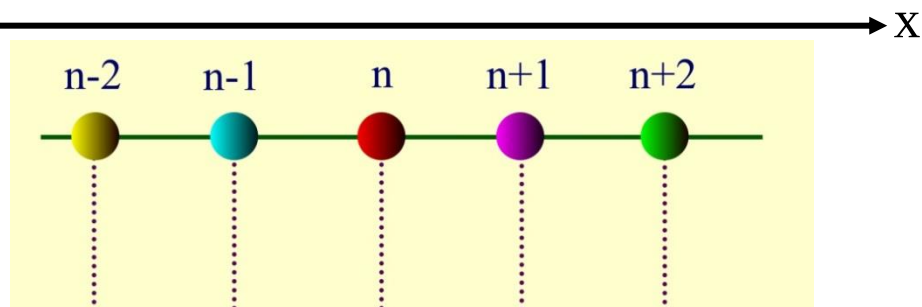
初始条件：

一维无限单原子链：

➤ 原子质量： m

➤ 原子间距： a

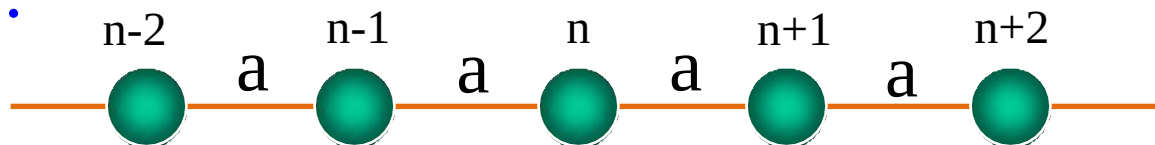
选某一原子的平衡位置为坐标原点，第 n 个原子平衡位置的坐标为 $x_n^0 = na$ ，它的绝对位移为 U_n ，设向右为正，向左为负，则位移后的坐标为： $x_n = na + U_n$



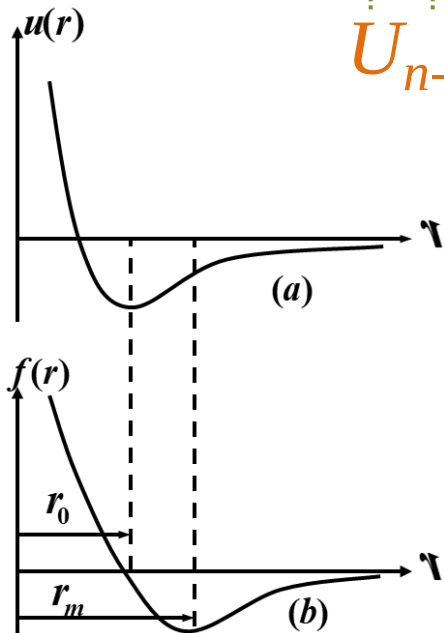
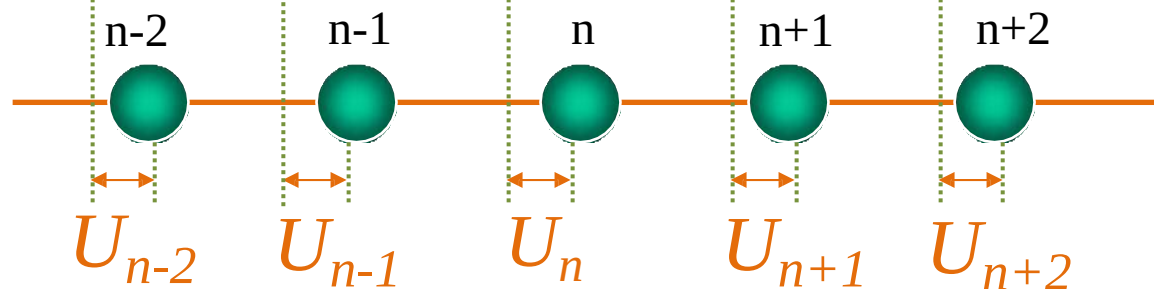
3.1.1 物理模型与运动方程

受力分析:

平衡时

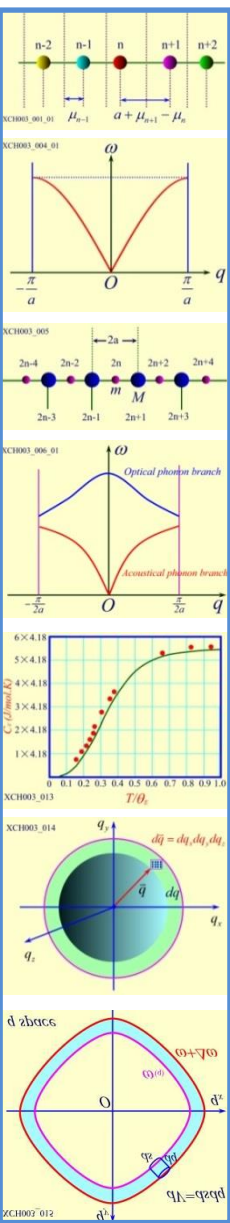


振动时偏离
平衡位置



当原子处在平衡位置时，原子间的引力和斥力相互平衡，合力为零，而当原子间有相对位移时，它们之间的合力不为零。

内能函数与晶体的性质



3.1.1 物理模型与运动方程

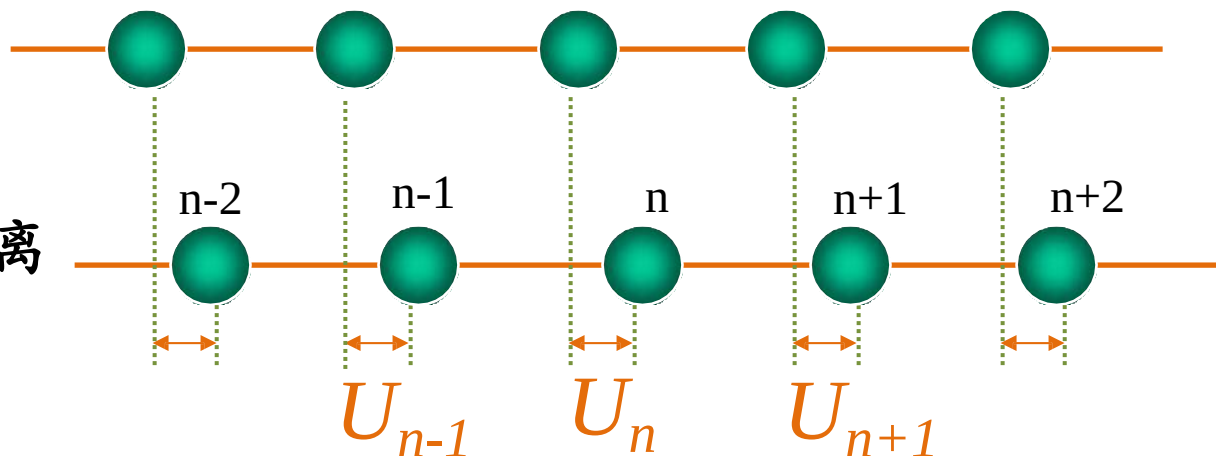
为了运动方程求解方便，我们对原子受力情况做如下近似：

1. 近邻相互作用

由N个原子组成的晶体中的任一原子，实际上都要受到N-1个原子的作用，但作用最强的是近邻原子。因此，我们将只考虑近邻原子间的相互作用。

平衡时

振动时偏离
平衡位置



3.1.1 物理模型与运动方程

2. 简谐近似

$$f(x) = \frac{f(x_0)}{0!} + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + R_n(x)$$

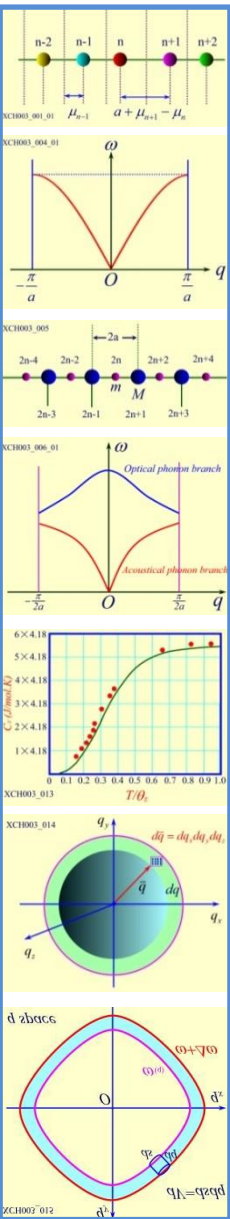
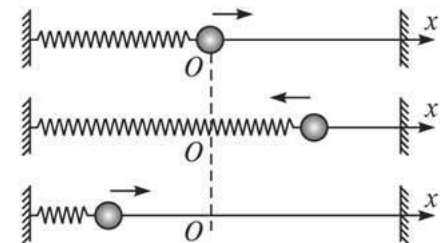
当温度不太高时，原子间的相对位移 δ 较小，相互作用势能在平衡点 a 处的泰勒展开中只取到第二相，这一近似称为简谐近似。

即 $a + \delta$ 的势能：

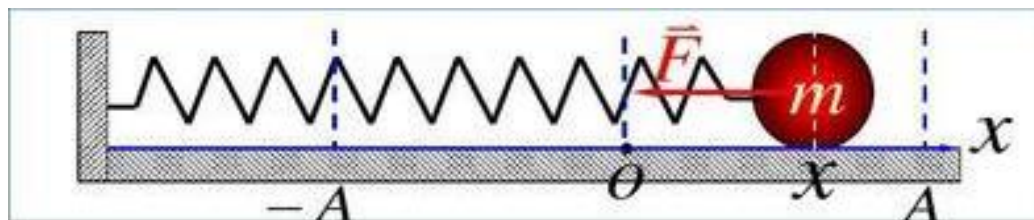
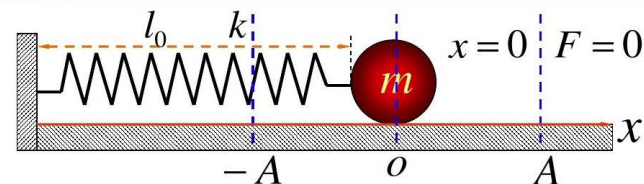
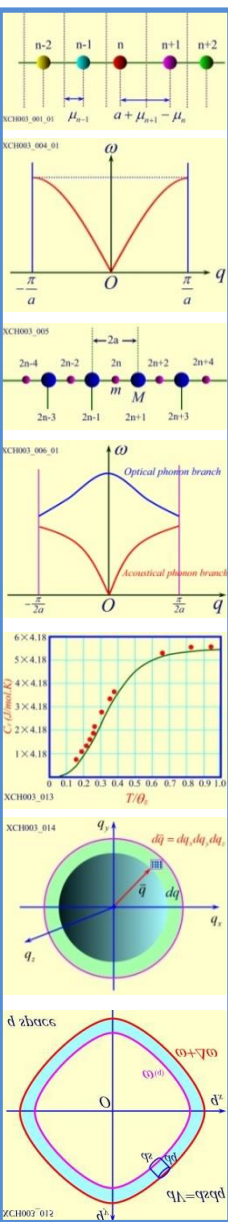
$$W(a + \delta) = W(a) + \left(\frac{dW}{dR}\right)_a \delta + \frac{1}{2} \left(\frac{d^2W}{dR^2}\right)_a \delta^2 + \text{High items}$$

可以简化为：
$$W(a + \delta) = W(a) + \frac{1}{2} \left(\frac{d^2W}{dR^2}\right)_a \delta^2$$

注：由平衡条件可知 $\left(\frac{dW}{dR}\right)_a = 0$



3.1.1 物理模型与运动方程



任意位置

$$F = -kx = ma$$

$$a = -\frac{k}{m}x \quad \text{令} \quad \omega^2 = \frac{k}{m}$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

即简谐振动的
微分方程

该微分方程的通解

$$a = -\omega^2 x$$

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

简谐振动的
运动学方程

A, φ 为求解时的积分常量, 由初始条件决定。

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 x$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

是由谐振子本身的性质决定的,
称为振动系统的**固有角频率**。

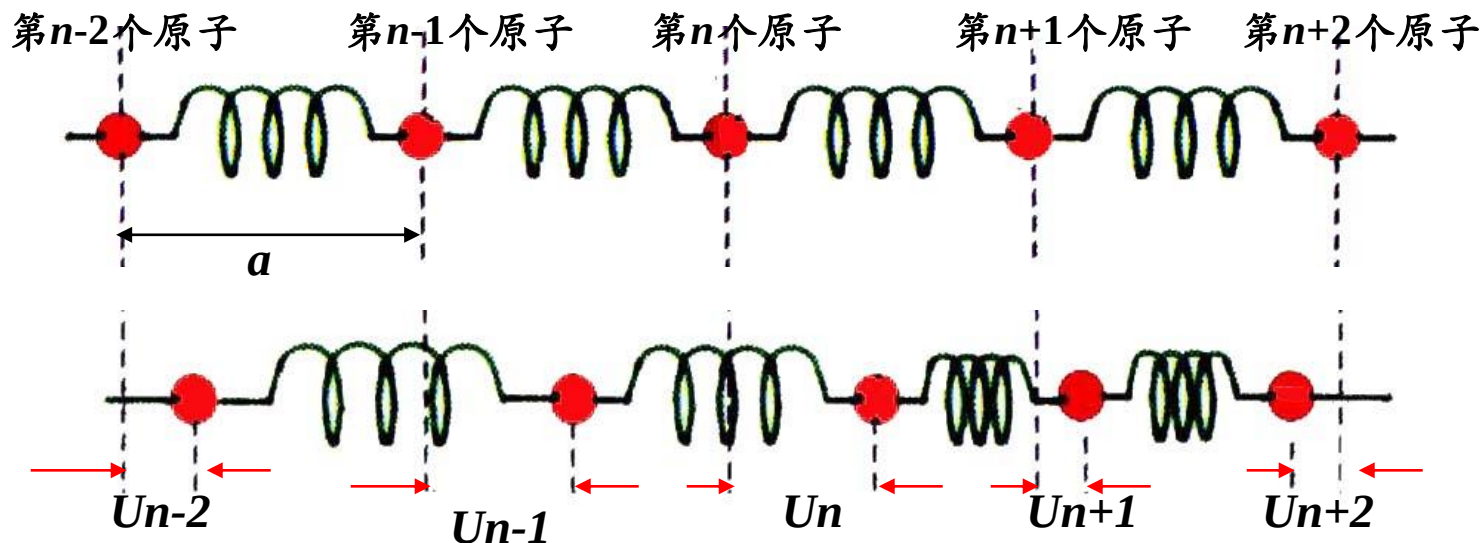
3.1.1 物理模型与运动方程

$$W(a + \delta) = W(a) + \frac{1}{2} \left(\frac{d^2 W}{dR^2} \right)_a \delta^2$$

在前述近似下，两近邻原子间的相互作用力为：

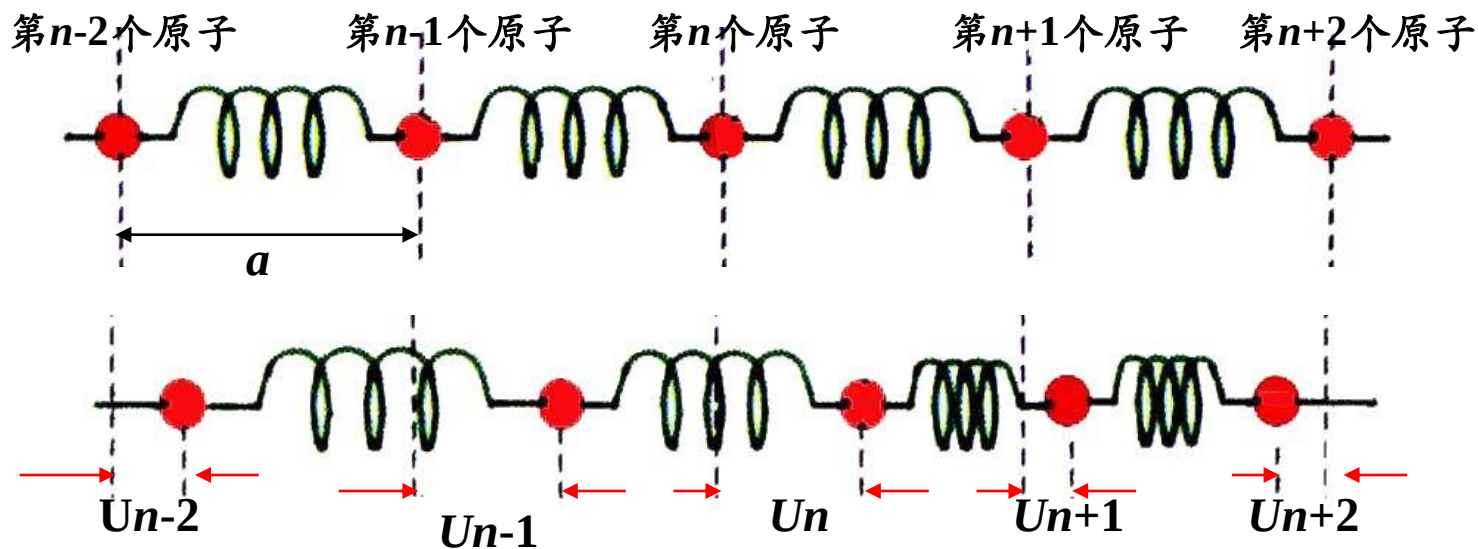
$$f = -\frac{dW}{d\delta} = -\left(\frac{d^2 W}{dR^2} \right)_a \delta = -\beta \delta$$

也就是说，在近邻相互作用和简谐近似下，原子间的相互作用力与位移成正比，满足**胡克定律**。因此可以把一维单原子链等效为用弹性系数 β 的弹簧把质量为 m 的小球联接起来的长链。



3.1.1 物理模型与运动方程

运动方程

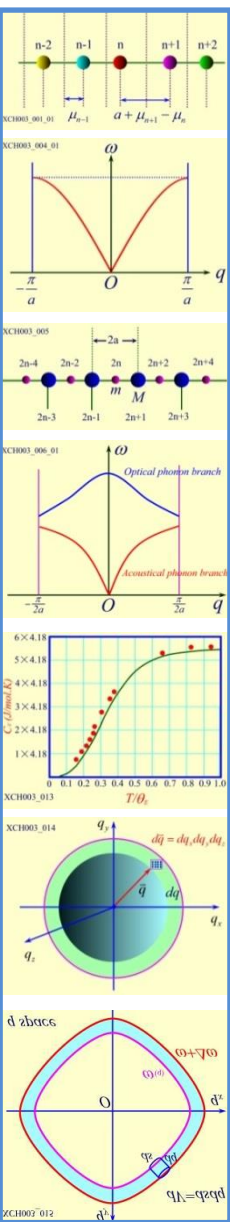


在近邻相互作用下，第n个原子受到的作用力：

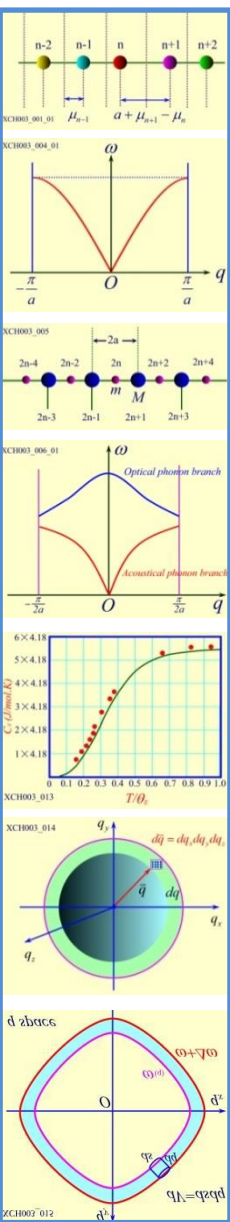
$$f_{n-1} = -\beta(U_n - U_{n-1})$$

$$f_{n+1} = -\beta(U_n - U_{n+1})$$

合力： $f = f_{n-1} + f_{n+1} = \beta(U_{n+1} + U_{n-1} - 2U_n)$



3.1.1 物理模型与运动方程



因此，动力学方程：
$$m \frac{d^2(na + U_n)}{dt^2} = f$$

可以写为：
$$m \frac{d^2 U_n}{dt^2} = \beta(U_{n+1} + U_{n-1} - 2U_n)$$

每个原子对应一个方程，如果原子链有 N 个原子则有 N 个方程，上式实际上就是 N 个联立的齐次方程组，可以有 N 个解，而此时晶体的总自由度也为 N 。

3.1.1 物理模型与运动方程

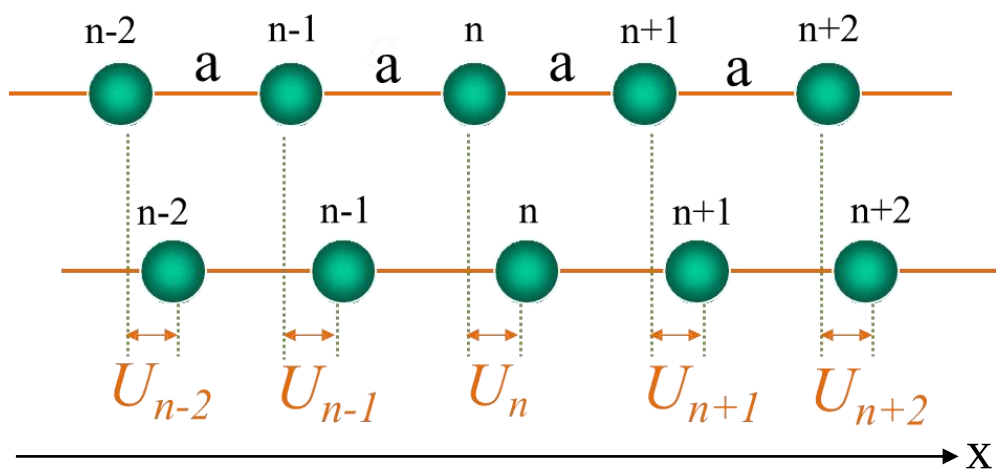
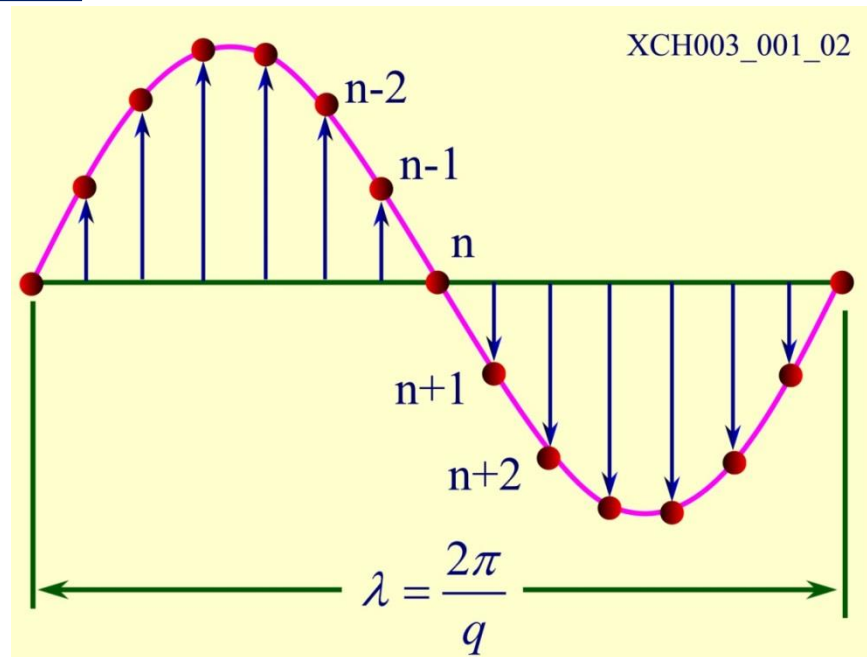
$$y = A \cos(\omega t - kx)$$

根据数学物理方法，二阶微分方程的尝试解为振动解。因此上述方程一般具有如下解：

$$U_n(t) = A e^{i(qna - \omega t)}$$

na ：第 n 个原子的坐标

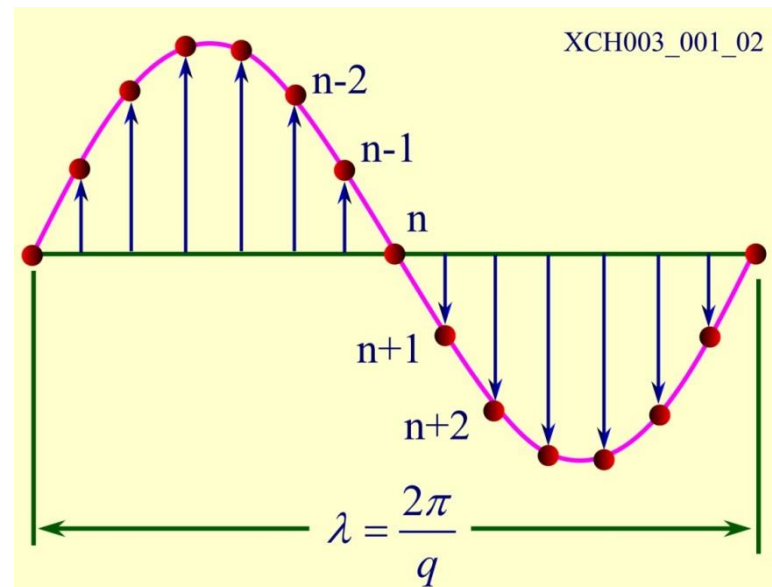
q ：波矢



3.1.1 物理模型与运动方程

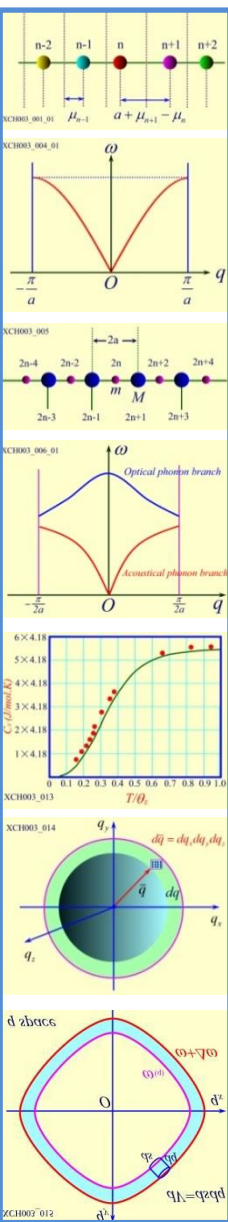
$$U_n(t) = Ae^{i(qna - \omega t)}$$

这个解代表原子在做简谐振动，即所有的原子都以同一频率 ω ，同一振幅 A 振动，相邻原子间的位相差为 qa 。



晶格中各个原子间的振动相互间都存在着固定的位相关系,即原子的振动形成了波，这种波称为**格波**。

可见，一个格波是晶体中全体原子都参与的一种简单的集体运动形式。



3.1.1 物理模型与运动方程

格波方程 $U_n(t) = Ae^{i(qna - \omega t)}$

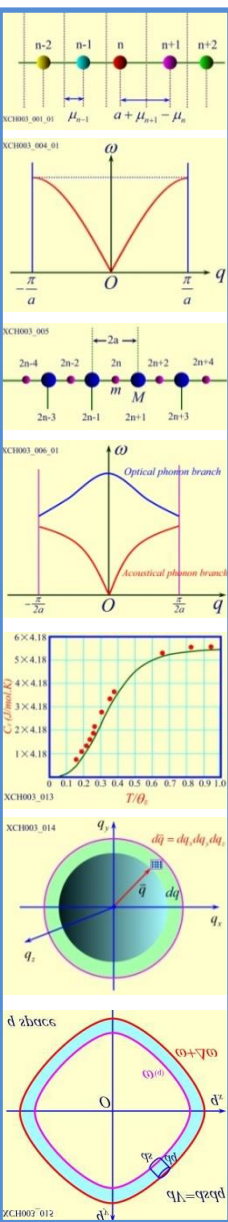
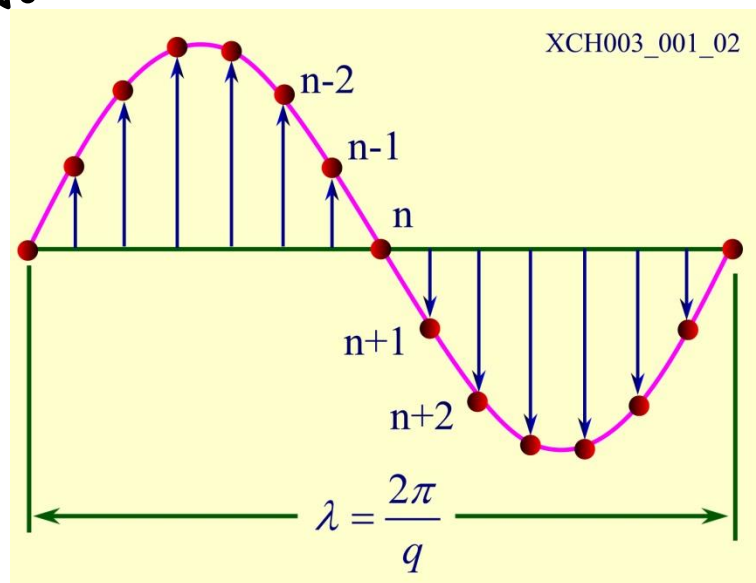
简谐行波，简正格波，简正模式。

格波波长 $\lambda = \frac{2\pi}{q}$

格波波矢 $\vec{q} = \frac{2\pi}{\lambda} \vec{n}$

相邻原子间相位差 $(n+1)aq - naq = aq$

不同原子的相位差 $n'aq - naq = (n' - n)aq$

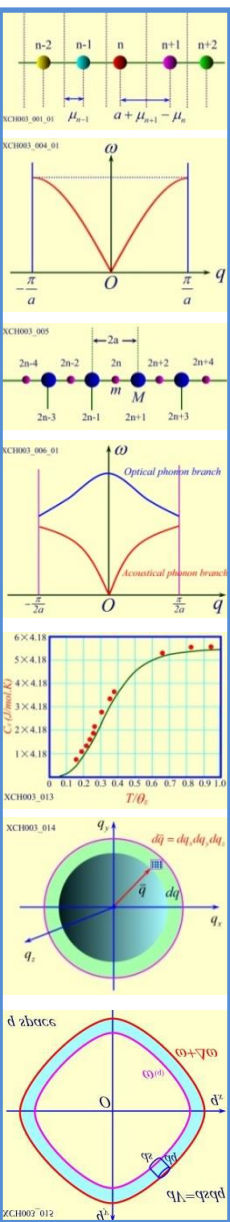


3.1.2 玻恩-冯·卡门周期性边界条件

前面给出了一维单原子链的晶格振动的通解，要解出其特解，就需要**边界条件**。

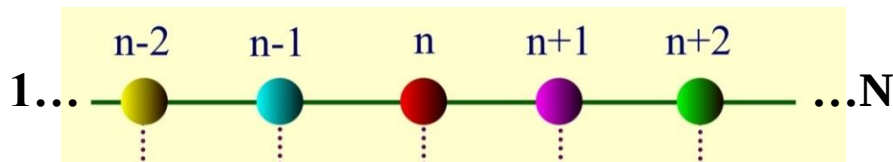
真实的边界条件：晶体有边界，首尾边界原子的运动方程与内部的不同，要求解N个形式上不完全相同的相互关联的运动方程，在数学上极为复杂。

但是：组成晶体的原子数很大，晶体的热学性质由晶体大多数内部原子的状态决定，可近似认为与边界原子无关。在近邻相互作用下，**边界上的原子的运动状态基本不影响内部绝大多数原子的运动状态。**

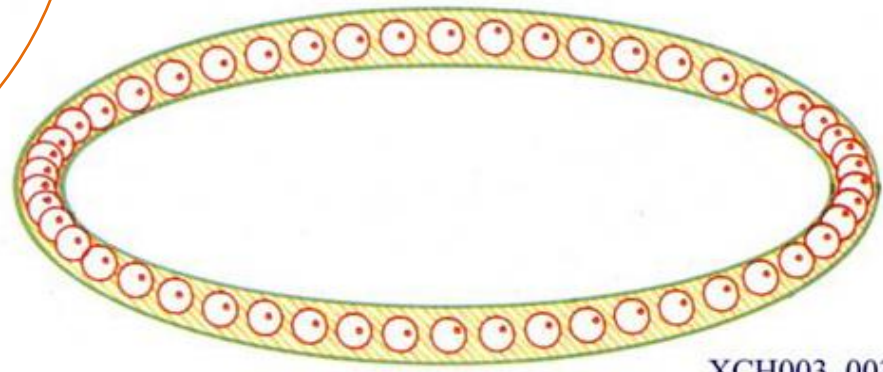


3.1.2 玻恩-冯·卡门周期性边界条件

Born-von Karman boundary condition

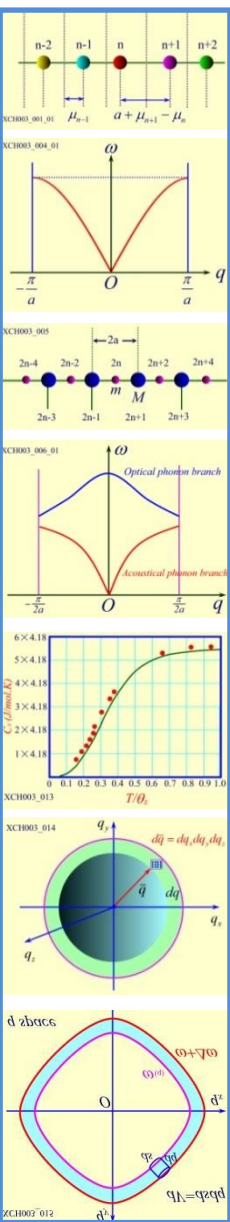


N非常大! $\sim 10^{20}$ 个原子



XCH003_003

- N个原子头尾相接形成环链，所有原子是等价的，每个原子的振动形式都一样
- N很大，原子运动近似为直线运动
- 处理问题时考虑到环链的循环性



3.1.2 玻恩-冯·卡门周期性边界条件

Born-von Karman boundary condition

玻恩-冯·卡门周期性边界条件 数学表达式:

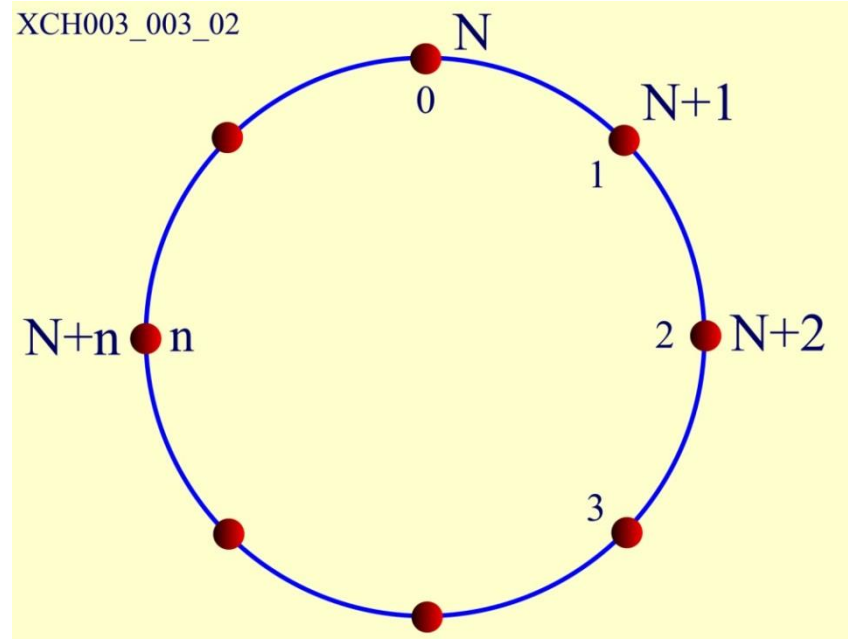
设第 n 个原子的位移 U_n ,

再增加 N 个原子之后,第

$N+n$ 个原子的位移 U_{n+N}

则有:

$$U_n = U_{n+N}$$



3.1.2 玻恩-冯·卡门周期性边界条件

将前面的试探解带入 $U_n = U_{n+N}$,

$$U_n(t) = Ae^{i(qna - \omega t)}$$

则有：

$$Ae^{i[qna - \omega t]} = Ae^{i[q(N+n)a - \omega t]}$$

$$e^{iqNa} = 1$$

所以，

$$qNa = 2\pi m \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

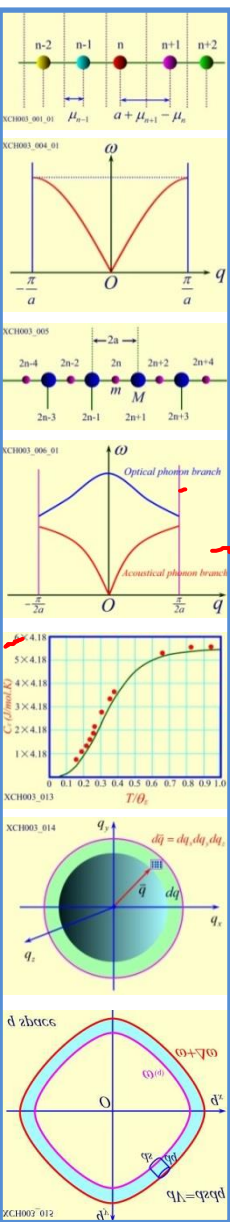
$$q = \frac{2\pi}{Na} m \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

特征：

➤ 格波的波矢 q 不连续。

➤ q 点的分布均匀，相邻 q 点的间距为 $\frac{2\pi}{Na}$

➤ 格波波长 $\lambda = 2\pi/q = Na/m$



3.1.3 关于格波的讨论

1. 格波

格波相速度(等相位面移动的速度)

设 t_1 时刻， n_1a 处振动，某一确定的相位面在 t_2 时刻传到 n_2a 处，

则 $qn_1a - \omega t_1 = qn_2a - \omega t_2$

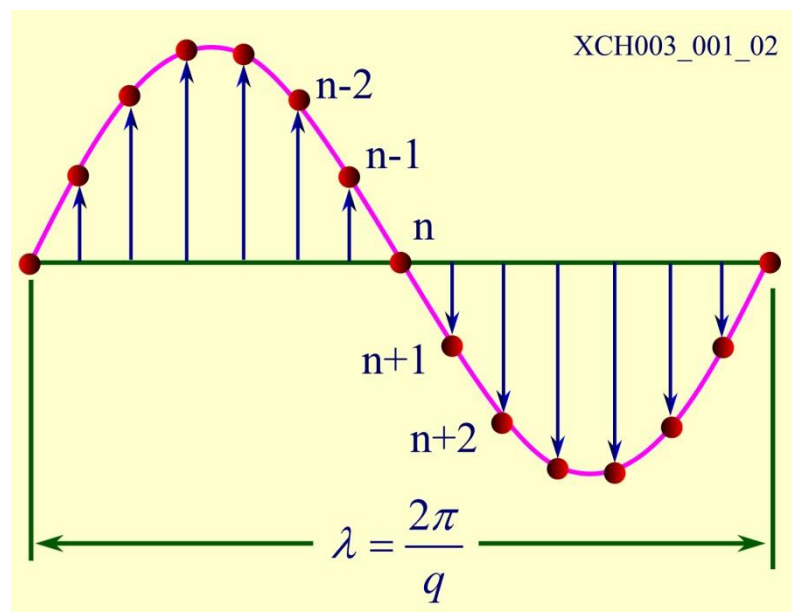
$$q(n_2 - n_1)a = \omega(t_2 - t_1)$$

设 $n_2a - n_1a = \Delta x$

$$t_2 - t_1 = \Delta t$$

则

$$v_p = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{n_2a - n_1a}{t_2 - t_1} = \frac{\omega}{q}$$



3.1.3 关于格波的讨论

2. 色散关系

将前面给出了一维单原子链的晶格振动试探解 $U_n = Ae^{iqna}$ 代入动力学方程，

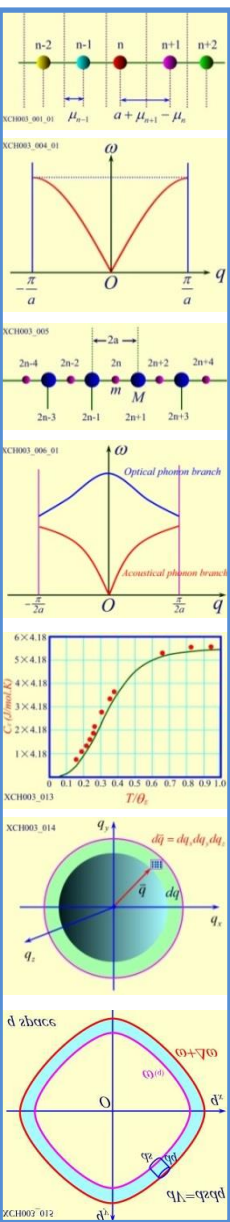
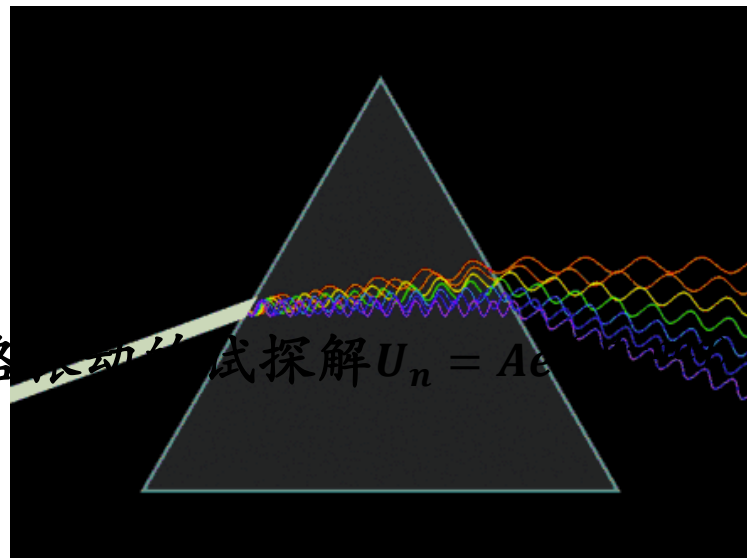
$$m \frac{d^2 U_n}{dt^2} = \beta (U_{n+1} + U_{n-1} - 2U_n)$$

可得：

$$\omega^2 = \frac{2\beta}{m} (1 - \cos qa) = \frac{4\beta}{m} \sin^2 \frac{qa}{2}$$

$$\omega = \left(\frac{4\beta}{m}\right)^{\frac{1}{2}} \left| \sin \frac{qa}{2} \right| = \omega_m \left| \sin \frac{qa}{2} \right|$$

其中 $\omega_m = \left(\frac{4\beta}{m}\right)^{\frac{1}{2}}$ ，上式表明， ω 和 q 之间为非线性关系，格波的相速度在不同的频率下不同。这种 ω 和 q 之间的关系称为色散关系。



3.1.3 关于格波的讨论

$$\omega = \left(\frac{4\beta}{m}\right)^{\frac{1}{2}} \left|\sin \frac{qa}{2}\right| = \omega_m \left|\sin \frac{qa}{2}\right|$$

$$v_p = \frac{\omega}{q}$$

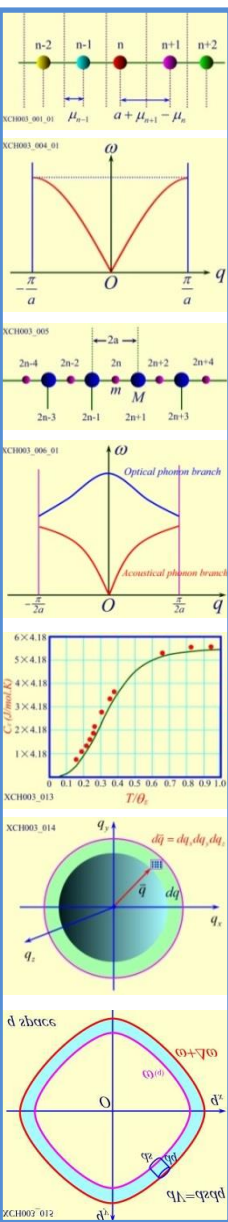
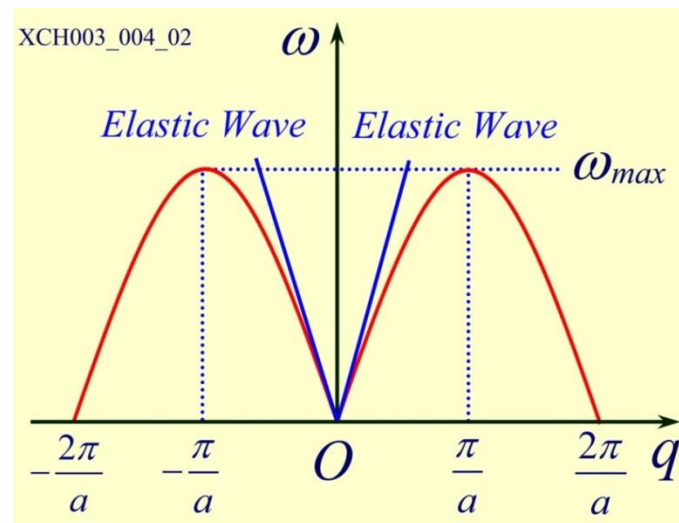
上式色散关系又可以改写为

$$\omega = q \left[a \left(\frac{\beta}{m}\right)^{\frac{1}{2}} \frac{|\sin qa/2|}{qa/2} \right] = q \left[v_0 \frac{|\sin qa/2|}{qa/2} \right] = qv_p$$

$$v_0 = a \left(\frac{\beta}{m}\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$v_p = v_0 \frac{|\sin qa/2|}{qa/2}$$

上式表明， ω 不是 q 的线性函数，同时 v_p 也不是 q 的线性函数，这种情况称为**有色散**。



3.1.3 关于格波的讨论

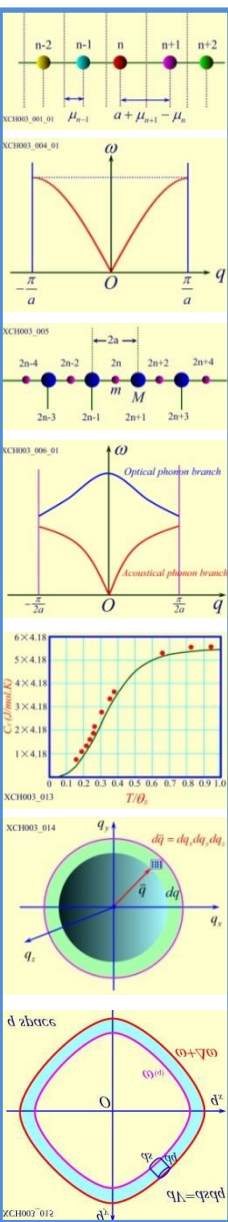
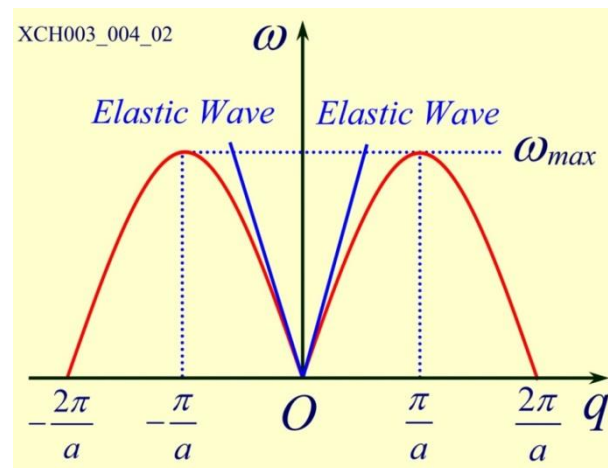
上式色散关系中没有出现 n ，表明这种格波是所有的晶格都产于的一种集体运动。

$$\omega = \left(\frac{4\beta}{m}\right)^{\frac{1}{2}} \left| \sin \frac{qa}{2} \right| = \omega_m \left| \sin \frac{qa}{2} \right|$$

另外， ω 存在极值： 极大值： $\omega_m = \left(\frac{4\beta}{m}\right)^{\frac{1}{2}} \quad q = \pm \frac{\pi}{a}$

极小值： $\omega_{min} = 0$

这表明，只有频率在 $0 \leq \omega \leq \left(\frac{4\beta}{m}\right)^{\frac{1}{2}}$ 范围的格波才能在晶体中传播，其它频率格波会被强烈衰减。



3.1.3 关于格波的讨论

3. q 的取值范围

由色散关系 $\omega = \omega_m \left| \sin \frac{qa}{2} \right|$ 可知, ω 是 q 的周期函数,

周期为 $2\pi/a$

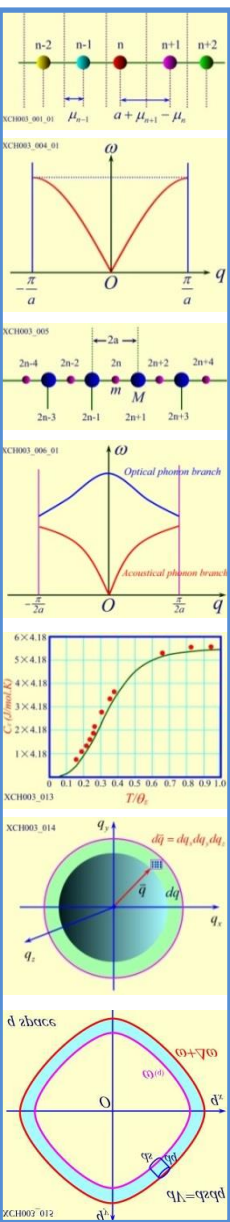
即

$$\omega\left(q + \frac{2\pi}{a}m\right) = \omega(q)$$

这一点从格波上可以理解, 因为

$$U'_n(t) = Ae^{i\left[\left(q + \frac{2\pi}{a}m\right)na - \omega t\right]}$$

$$= Ae^{i(qna - \omega t)} e^{i2nm\pi} = Ae^{i(qna - \omega t)} = U_n(t)$$



3.1.3 关于格波的讨论

另外，从波形上来看

例如， $q = \frac{\pi}{2a}$

$$\lambda = \frac{2\pi}{q} = 4a$$

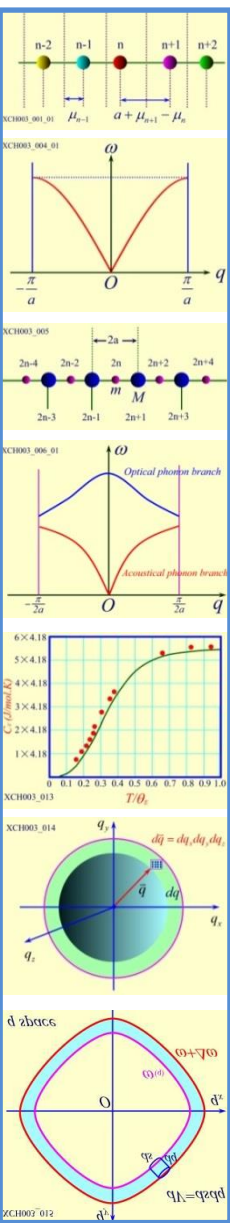
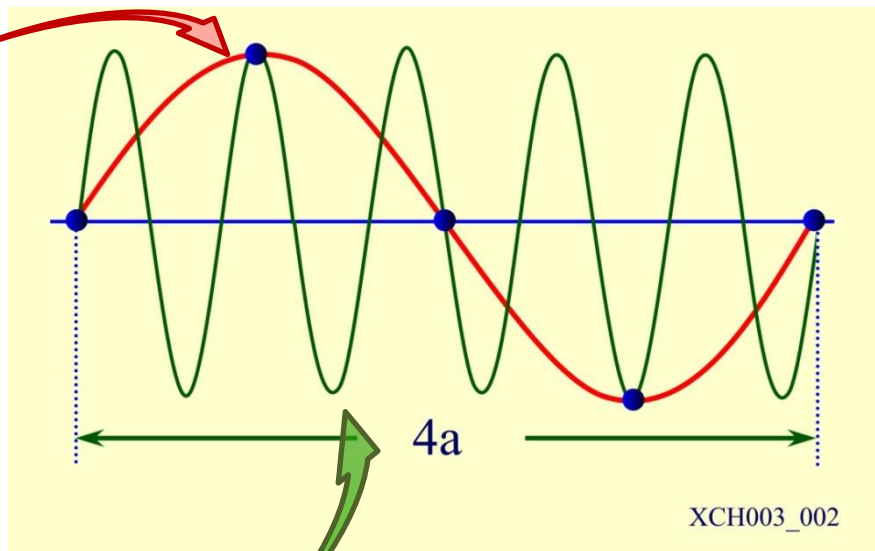
相邻原子位相差 $qa = \frac{\pi}{2}$

$$q' = q + \frac{2\pi}{a} = \frac{5\pi}{2a}$$

$$\lambda' = \frac{2\pi}{q'} = \frac{4a}{5}$$

相邻原子位相差 $q'a = \frac{\pi}{2} + 2\pi$

——波矢 q 和 q' 的格波，原子的位移(振动状态)完全相同，对于格波来讲是等价的。

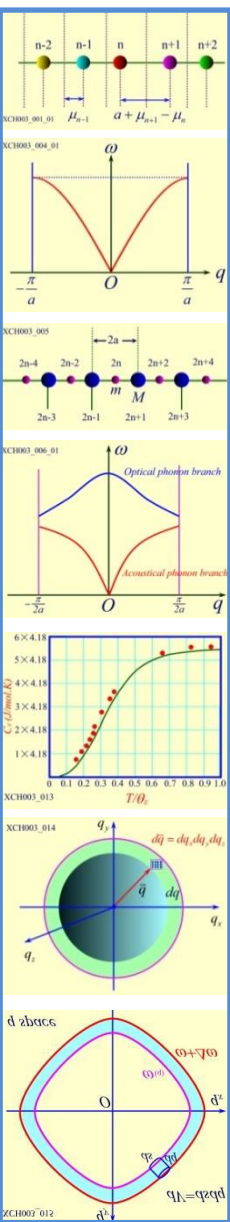
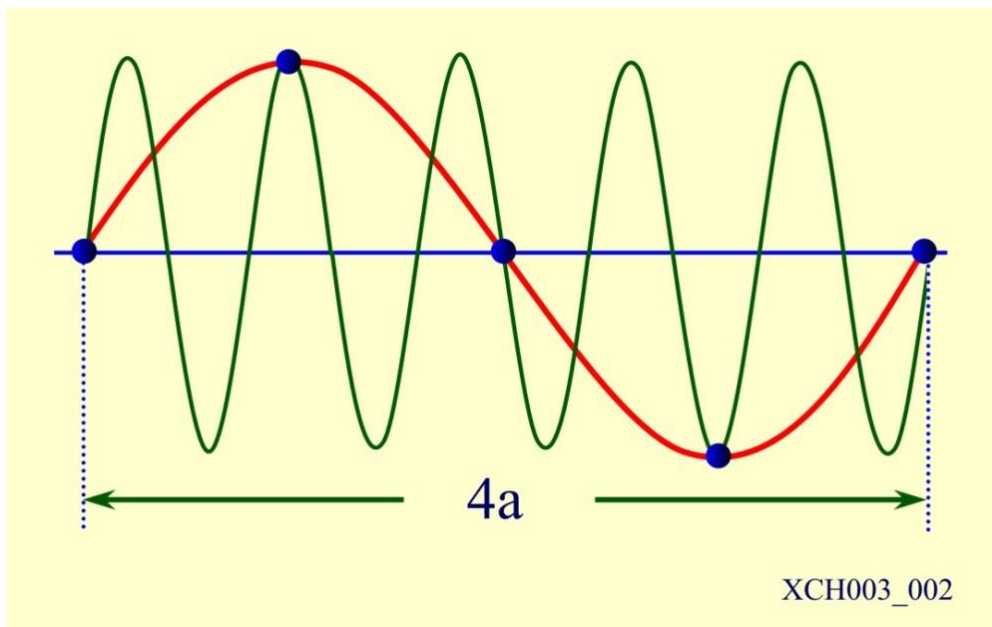


3.1.3 关于格波的讨论

格波和连续介质波有完全类似的形式，区别于

☒ 连续介质波中 x 表示空间任意一个质点的位置，在格波中，如果将坐标原点取在某一格点上，则只有在 $x = na$ 的位置才有原子。相邻原子间的位相差为 qa 。

☒ 对于连续介质波，波长为 $4a$ 和 $4a/5$ 是两种完全不同的波，但是对于格波，它们是完全等价的波，因为原子离开平衡位置的位移量完全相同。



3.1.3 关于格波的讨论

这表明，描述同一个格波的波矢 q 并不唯一，中间可以相差 $2\pi/a$ 的整数倍。为此，通常把波矢限制在一个周期内，取

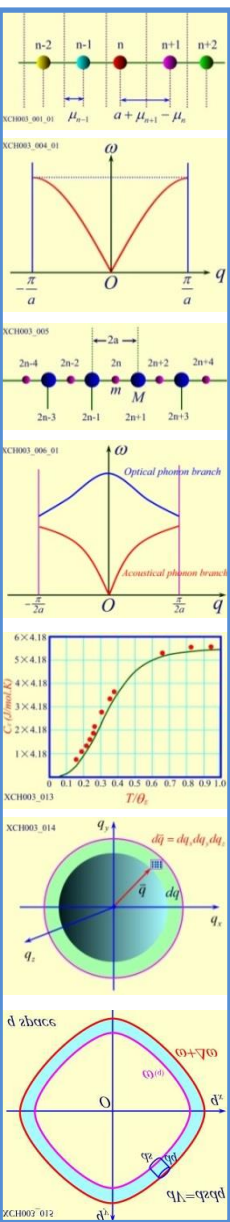
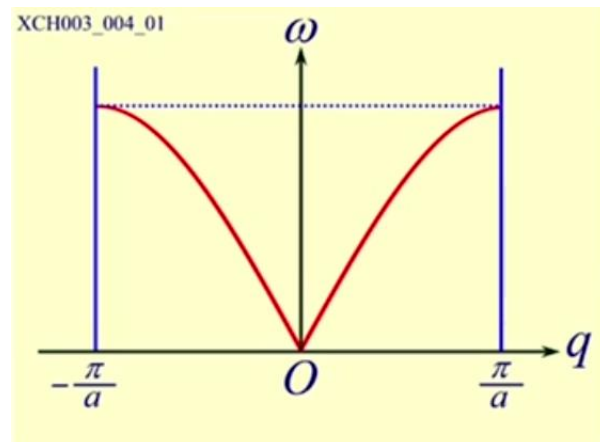
$$-\frac{\pi}{a} < q \leq \frac{\pi}{a}$$

这正是一维晶格的布里渊区，其大小也是倒格子原胞的大小。

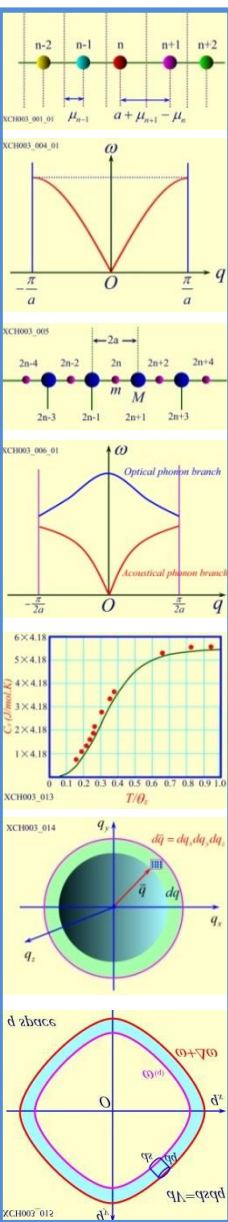
——只研究清楚第一布里渊区的晶格振动问题

——其他区域不能提供新的物理内容

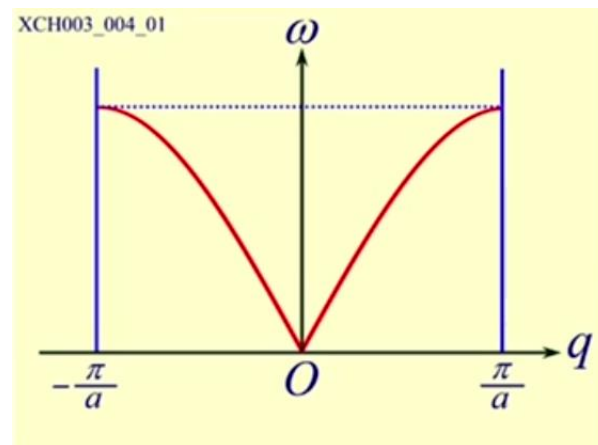
$$\omega = \left(\frac{4\beta}{m}\right)^{\frac{1}{2}} \left| \sin \frac{qa}{2} \right| = \omega_m \left| \sin \frac{qa}{2} \right|$$



3.1.3 关于格波的讨论



$$\omega = \left(\frac{4\beta}{m}\right)^{\frac{1}{2}} \left| \sin \frac{qa}{2} \right| = \omega_m \left| \sin \frac{qa}{2} \right|$$



- ◆ 格波频率 ω 是波矢 q 的周期性函数， q 增加倒格基矢 $2\pi/a$ 的整数倍，频率没有任何变化，因此格波频率具有倒格矢的周期性。

$$\omega(q) = \omega(q + G_h)$$

也可以说色散曲线具有倒格子平移对称性。

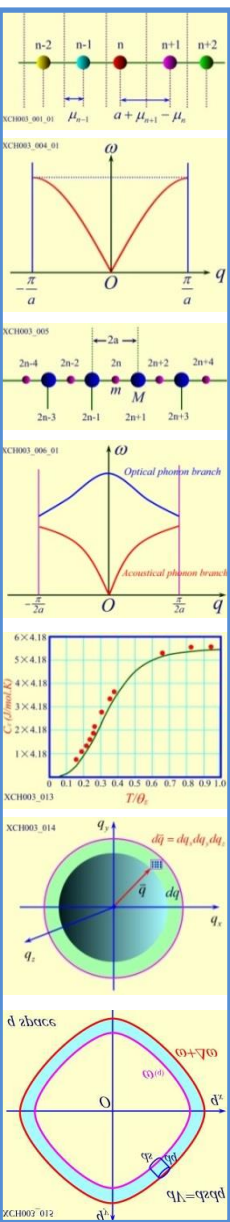
- ◆ 格波频率 ω 是波矢 q 的偶函数， $\omega(q) = \omega(-q)$ ，表明色散关系还具有倒格子反演对称性

两个结论对于三维晶格同样适用

3.1.3 关于格波的讨论

说明：

- **q**和**-q**尽管对应的 ω 相同，但是**q**和**-q**代表了不同的格波，与唯一性并不矛盾。
- 当**q**取在 $(-\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a})$ 之外时，例如上例中， $q = 5\pi/(2a)$ ， $\lambda = (4/5)a$ 处无原子，与波长的本来定义不符，所以，**q**的不唯一性是由晶体中原子的不连续性所致。
- 若在晶体中出现缺陷，例如某个原子由质量不同的杂质原子代替，晶体中将出现所谓的“局域模”



3.1.3 关于格波的讨论

4. 极限情况下的波动性质 长波极限

当 $\lambda \gg a$ 时, 即相当于当 $\lambda \rightarrow \infty$ 的情况, 则

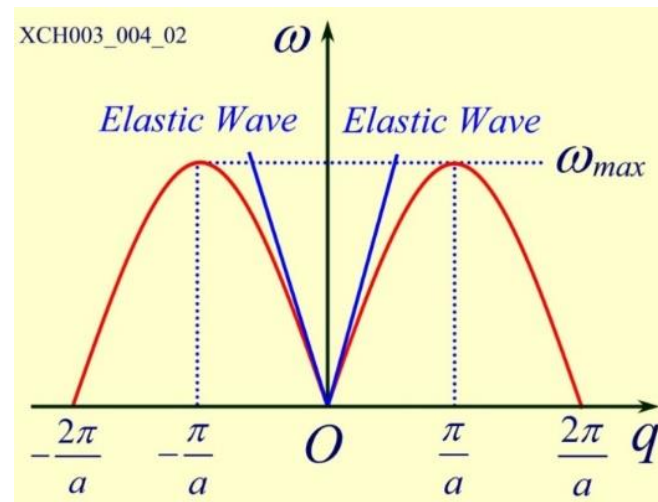
$$q = 2\pi/\lambda, q \rightarrow 0$$

$$\sin(qa/2) \approx qa/2$$

色散关系

$$\begin{aligned}\omega &= q \left[a \left(\frac{\beta}{m} \right)^{\frac{1}{2}} \frac{|\sin qa/2|}{qa/2} \right] \\ &= qv_0 \frac{|\sin qa/2|}{qa/2} \\ &= qv_p\end{aligned}$$

$$\omega = v_0 |q|$$



格波的相速度

$$\begin{aligned}v_p &= \frac{\omega}{q} \\ &= v_0 \frac{|\sin qa/2|}{qa/2} \\ &= v_0 \frac{|qa/2|}{qa/2} \\ &= \pm v_0\end{aligned}$$

3.1.3 关于格波的讨论

这正是弹性波的色散关系

弹性波（声波）的色散关系

$$\omega = V_{\text{弹}} q$$

$$V_{\text{弹}} = \sqrt{\frac{G}{\rho}}$$

G 为介质的弹性模量
 ρ 为介质的密度

这种 ω 与 q 的线性
 关系又称为无色散

一维单原子晶格格波

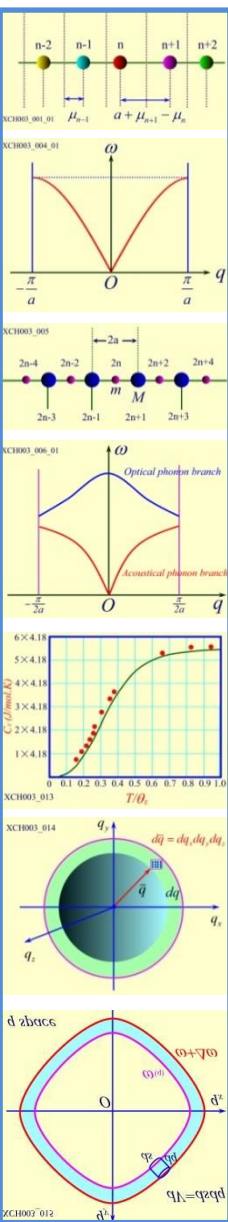
$$\omega = v_0 |q|$$

$$v_0 = a \sqrt{\frac{\beta}{m}} = \sqrt{\frac{a\beta}{m/a}}$$

$$G = a\beta$$

$$\rho = m/a$$

结论：在长波近似下，相速度为常数，无色散。一维单原子晶格格波可看作弹性波，相邻两个原子间的相位差 qa 趋于零，一个波长包含许多原子，可将晶格视为连续介质。



3.1.3 关于格波的讨论

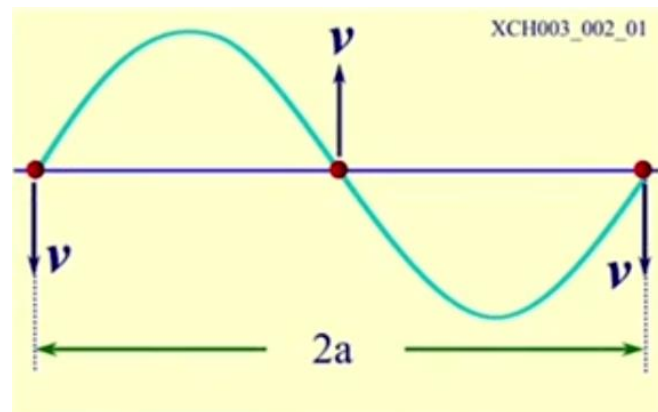
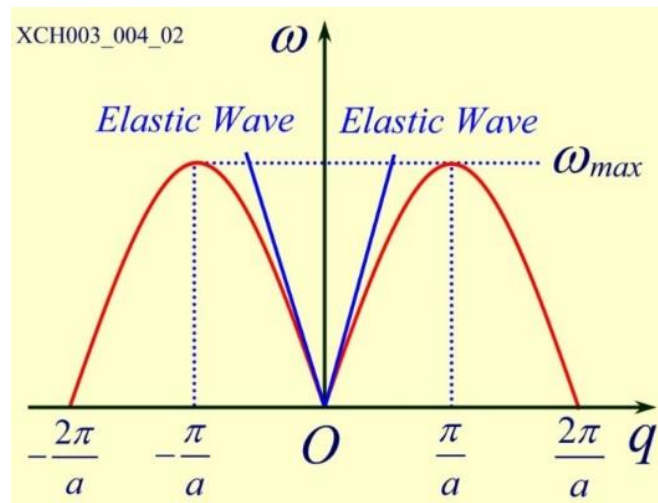
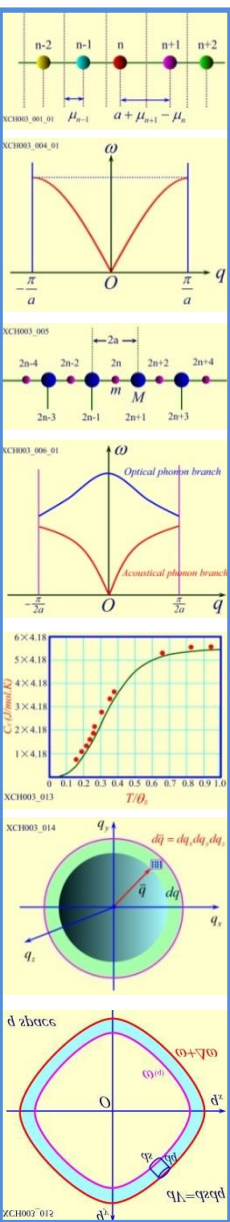
短波极限 $(q \rightarrow \frac{\pi}{a})$

$$\omega = \left(\frac{4\beta}{m}\right)^{\frac{1}{2}} \left| \sin \frac{qa}{2} \right| = \omega_m \left| \sin \frac{qa}{2} \right|$$

$$\omega_m = \left(\frac{4\beta}{m}\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$q = \frac{\pi}{a} \quad \lambda = \frac{2\pi}{q} = 2a$$

相邻两个原子的相位差为 $qa = \pi$
相邻两个原子振动位相相反。



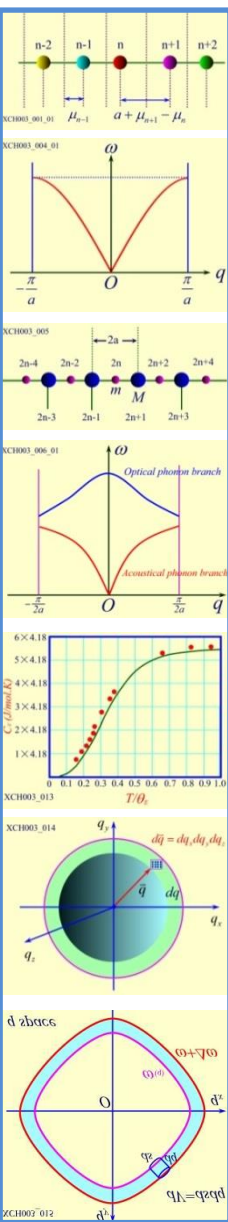
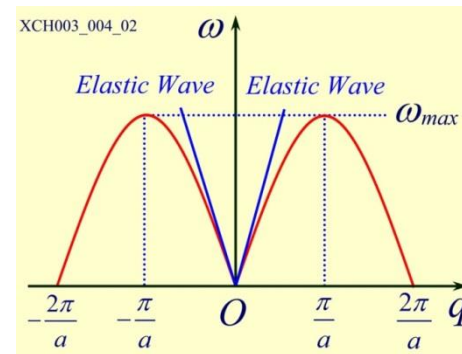
3.1.3 关于格波的讨论

5. 格波数（振动模式数）

对原子数为 N 的一维单原子链而言，**格波数即为在第一布里渊区中 q 的取值数**。在 q 空间， q 点均匀分布，相邻 q 点的距离为 $\frac{2\pi}{Na}$ ，而 q 的取值范围是第一布里渊区，它的大小为 $\frac{2\pi}{a}$ ，所以允许的 q 取值总数为 N ，即初基原胞数。

结论：允许的 q 总数等于组成晶体的初基原胞数。

对一维单原子链，每个 q 对应一个 ω ，一组 q ， ω 对应一个格波，故共有 N 个格波，也就是就 **N 个振动模式**。这 N 个振动模式为一条色散曲线所概括，构成一支格波。**一维单原子链只有一支格波。**

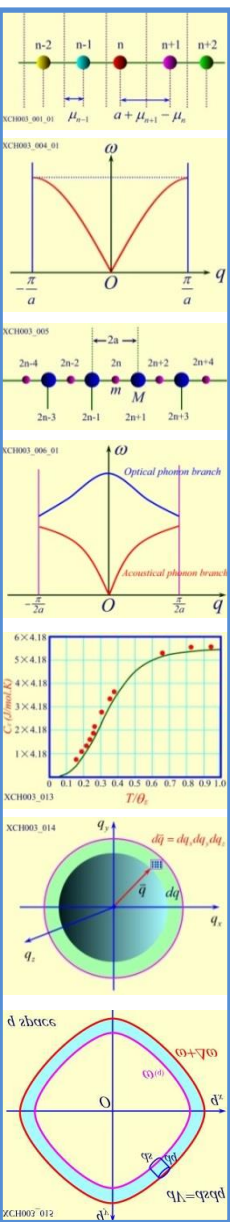


3.1.3 关于格波的讨论

6. 通解

晶体中存在N个简谐格波，则晶体中每个原子都参与了N个独立的简谐振动，任何一个原子的实际运动是这N个格波所描述的简谐振动的线性叠加，即第n个原子t时刻的实际位移量 U_n 可以表示为

$$U_n(t) = \sum_q^N A_q e^{i(qna - \omega t)}$$





举个例子

例.求由5个原子组成的一维单原子晶格的振动频率。设原子质量为 m ，恢复力常数为 β (只考虑近邻原子间的相互作用)。

解： 设最近邻原子间的恢复力系数为 β ，则：

$$m \ddot{x}_n = -\beta(x_n - x_{n-1}) - \beta(x_n - x_{n+1})$$

$$x_n = A e^{-i(\omega t - naq)}$$

将试探解代入振动方程得色散关系： $\omega = 2 \sqrt{\frac{\beta}{m}} \left| \sin \frac{aq}{2} \right|$

由玻恩---卡门周期性边界条件：

$$x_1 = x_{1+N}$$

$$e^{iNaq} = 1$$

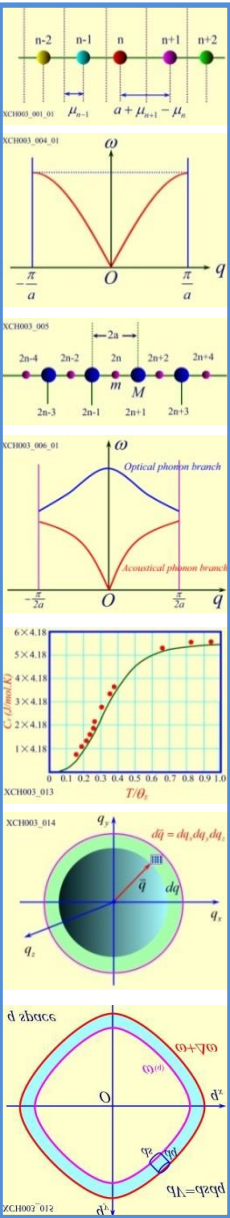
$$Naq = 2\pi \cdot s$$

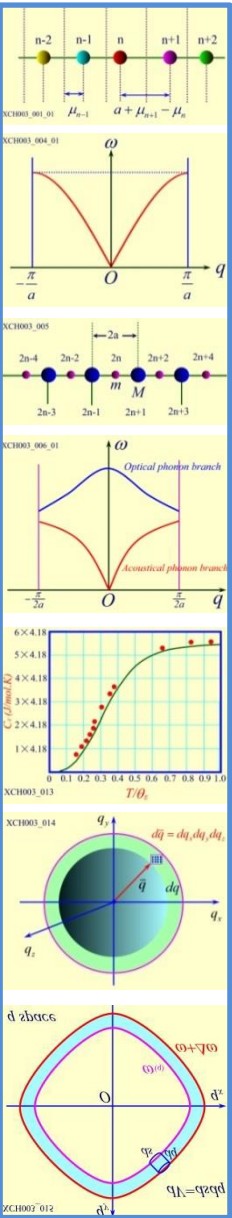
S为整数

$$q = \frac{2\pi}{5a} s$$

$$-\frac{\pi}{a} < q \leq \frac{\pi}{a}$$

$$-\frac{5}{2} < s \leq \frac{5}{2}$$





由于: $-\frac{5}{2} < s \leq \frac{5}{2}$

s为整数

$$s = -2, -1, 0, 1, 2$$

$$q = -\frac{4\pi}{5a}, -\frac{2\pi}{5a}, 0, \frac{2\pi}{5a}, \frac{4\pi}{5a}$$

$$\omega = 2 \sqrt{\frac{\beta}{m}} \left| \sin \frac{aq}{2} \right|$$

$$\omega_1 = 2 \sqrt{\frac{\beta}{m}} \sin \frac{2\pi}{5}, \omega_2 = 2 \sqrt{\frac{\beta}{m}} \sin \frac{\pi}{5}, \omega_3 = 0, \omega_4 = \omega_2, \omega_5 = \omega_1$$